西北农林科技大学本科课程考试试卷

2006—2007 学年第一学期工科《高等数学》课程 A 卷

命题教师：刘 建 军　　审题教师：

题号	一	二	三	四	总分	总分人	复核人
得分							

得 分	
评阅人	

一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题 3 分，共 30 分。）

1. 曲线 $y = x^3 - 3x$ 上切线平行于 x 轴的点是 【 】

A. $(1,2)$　　B. $(-1,2)$　　C. $(2,2)$　　D. $(0,0)$

2. 下列等式中正确的是 【 】

A. $\frac{d}{dx}\int f(x)dx = f(x) + C$　　B. $d\int f(x)dx = f(x) + C$

C. $d\int f(x)dx = f(x)dx$　　D. $\frac{d}{dx}\int f(x)dx = f(x)dx$

3. 若 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导，x_1, x_2 是 (a,b) 内任意两点，且 $x_1 < x_2$，则至少存在一点 ξ，使下列等式成立的是 【 】

A. $f(b) - f(a) = (b-a)f'(\xi).\quad (a < \xi < b)$

B. $f(x_2) - f(a) = (x_2 - a)f'(\xi).\ (a < \xi < x_2)$

C. $f(x_1) - f(x_2) = (x_2 - x_1)f'(\xi).(x_1 < \xi < x_2)$

D. $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(\xi).(x_1 < \xi < x_2)$

大学资料提供

4. 函数 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ 在 $[-a,a]$ 上的平均值为 【 】

A. πa　　B. $\frac{\pi a}{2}$　　C. $\frac{\pi a}{3}$;　　D. $\frac{\pi a}{4}$

5. 在区间 (a,b) 内若函数 $y=f(x)$ 恒满足 $f'(x)<0$ 和 $f''(x)>0$，则曲线 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 是 【 】

A.单调下降且是凹的；　　B.单调上升且是凹的;

C.单调上升且是凸的；　　D.单调下降且是凸的.

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$，则 【 】

A. 因为 $f(0)=0$，所以 $f'(0)=(0)'=0$；

B. 因为 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 不存在，所以 $f'(0)$ 不存在；

C. 由定义，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(x\sin\frac{1}{x})=0$；

D. 方法 C 验证了方法 A 所求得的 $f'(0)=0$ 是正确的.

7. 曲线 $y=xe^{-x}$ 的拐点是 【 】

A. $(2,2e^2)$　　B. $(2,2e^{-2})$　　C. $(-2,-2e^2)$　　D. $(2,-2e^2)$

8. 曲线 $y=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ 上曲率最大的点处曲率圆半径为 【 】

A. $|2a|$　　B. $|a|$　　C. $\frac{1}{|2a|}$　　D. $\frac{1}{|a|}$

9. 对于反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$，若 $a>0$，则 【 】

A.当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leq 1$ 时发散；　B.当 $p>1$ 时发散，当 $p\leq 1$ 时收敛；

C.无论 p 取何值都发散；　　D.无论 p 取何值都收敛.

10. 把 zox 面上的抛物线 $\frac{x^2}{a^2}=z$ 绕 z 轴旋转一周的旋转曲面方程为【　　】

A. $x^2 \pm a^2\sqrt{y^2+z^2}=0$；　　B. $x^2+a^2\sqrt{y^2+z^2}=0$；

C. $x^2-a^2\sqrt{y^2+z^2}=0$；　　D. $x^2+y^2-a^2z=0$.

得　分	
评阅人	

二、填空题（把答案填在题中的横线上，每小题 4 分，共 20 分。）

11. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x>0\\ a, & x=0\\ \dfrac{e^x-1}{x}, & x<0\end{cases}$，要使函数在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

12. 已知 $y=xe^x$，则 $y^{(n)}=$_____.

13. 设 $\begin{cases}x=2t-t^2\\ y=3t-3t^3\end{cases}$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____.

14. $\int xf''(x)dx=$_____.

15. 设向量 $\vec{a}=m\vec{i}+3\vec{j}+4\vec{k}$ 和 $\vec{b}=4\vec{i}+m\vec{j}-7\vec{k}$，当 $m=$_____时，$\vec{a}\perp\vec{b}$.

得　分	
评阅人	

三、解答题（解答应写出文字说明或演算步骤，本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。）

16. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+c}{x-c}\right)^x=4$，求常数 c.

大学答案帮手

17. 求由方程 $e^{y}+a^{x}+xy-\ln 2=0$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的微分.

18. 求积分 $\int_{-1}^{1}\left(\frac{x+|x|}{1+x^{2}}+e^{-x^{2}}\sin x\right)dx$.

19. 设 $f(x)$ 为连续函数，求满足下列条件的 $f(x)$.

$$f(x)=x+2\int_{0}^{1}f(t)dt$$

大学答案帮手

20. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}(1-\cos\sqrt{t})dt}{x^4}$.

21. 设直线 L 过点 $A(1,2,3)$，且与一条已知直线 $L_0:\begin{cases}2x-4y+z=0\\3x+y-2z-9=0\end{cases}$ 平行，确定 L 的方程.

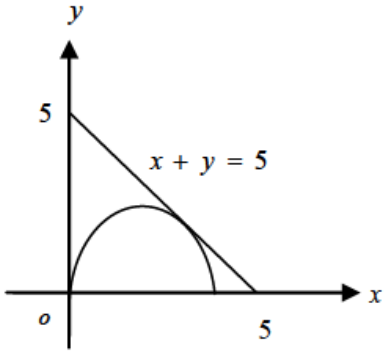
得　分	
评阅人	

四、应用题与证明题（应写出求解或推理过程，本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。）

22. 已知抛物线 $y=px^2+qx$（其中 $p<0, q>0$）在第一象限内与直线 $x+y=5$ 相切，且此抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积为 S.

（1）问 p 和 q 为何值时，S 达到最大？并求出最大值.

（2）求当 S 达到最大时，以该平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V.



大学答案网

23. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续， $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续且不变号.证明至少存在一点 $\xi \in [a,b]$，使下式成立.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$$

大学答案帮手